

電卓の解析と実行

文字列から、計算の意味へ

情報システム学科 3年生 選択 2単位

今日の到達目標

- 字句解析・構文解析・意味の検査を区別する。
- 優先順位を表した抽象構文木を読む。
- 木を再帰的に評価する流れを説明する。
- 不正な入力を、適切な段階で拒否する。

題材は、四則演算と括弧を扱う小さな電卓です。

今日、中心に追う一例

$2+3*4$ を、トークン位置 → 規則の呼出し → 部分的な木 → 評価まで追います。
その後、字句・構文・評価の失敗を、理由とテストで区別します。

別冊演習Cの実装経路

変更する部分

完成基礎電卓を使って拡張

独立の検査・表示・テストを増やす

自分で全実装する

字句・構文・評価を別関数として作る

別冊の演習Cを使う場合は、両経路に共通の受入例と提出物を確認します。
完成基礎電卓は、途中状態と各段階の役割を観察する題材です。

グラフと木からの接続

前回までは、頂点と辺で問題の構造を表しました。

式 `2 + 3 * 4` も、計算のまとまりを木で表せます。

今日の問い：文字の並びから、どのように木を作るか。

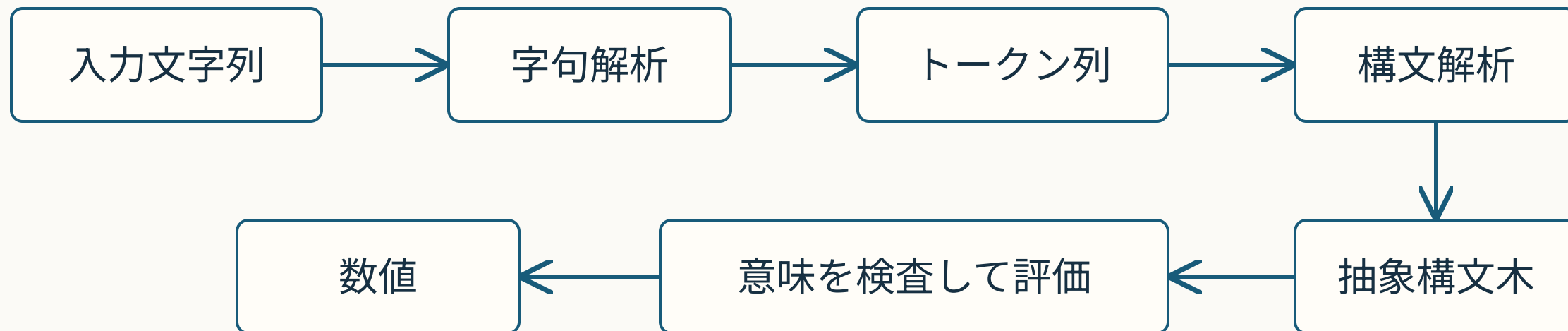
授業で作る処理系では、Pythonの `eval()` を使わずに式を解釈します。

電卓の仕様

項目	この教材で扱うもの
数値	整数の表記、小数の表記
演算	<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code> 、単項 <code>+</code> <code>-</code>
グループ	括弧、入れ子
空白	トークンの外では無視

変数・関数・代入は扱いません。数値は内部でfloatに変換します。

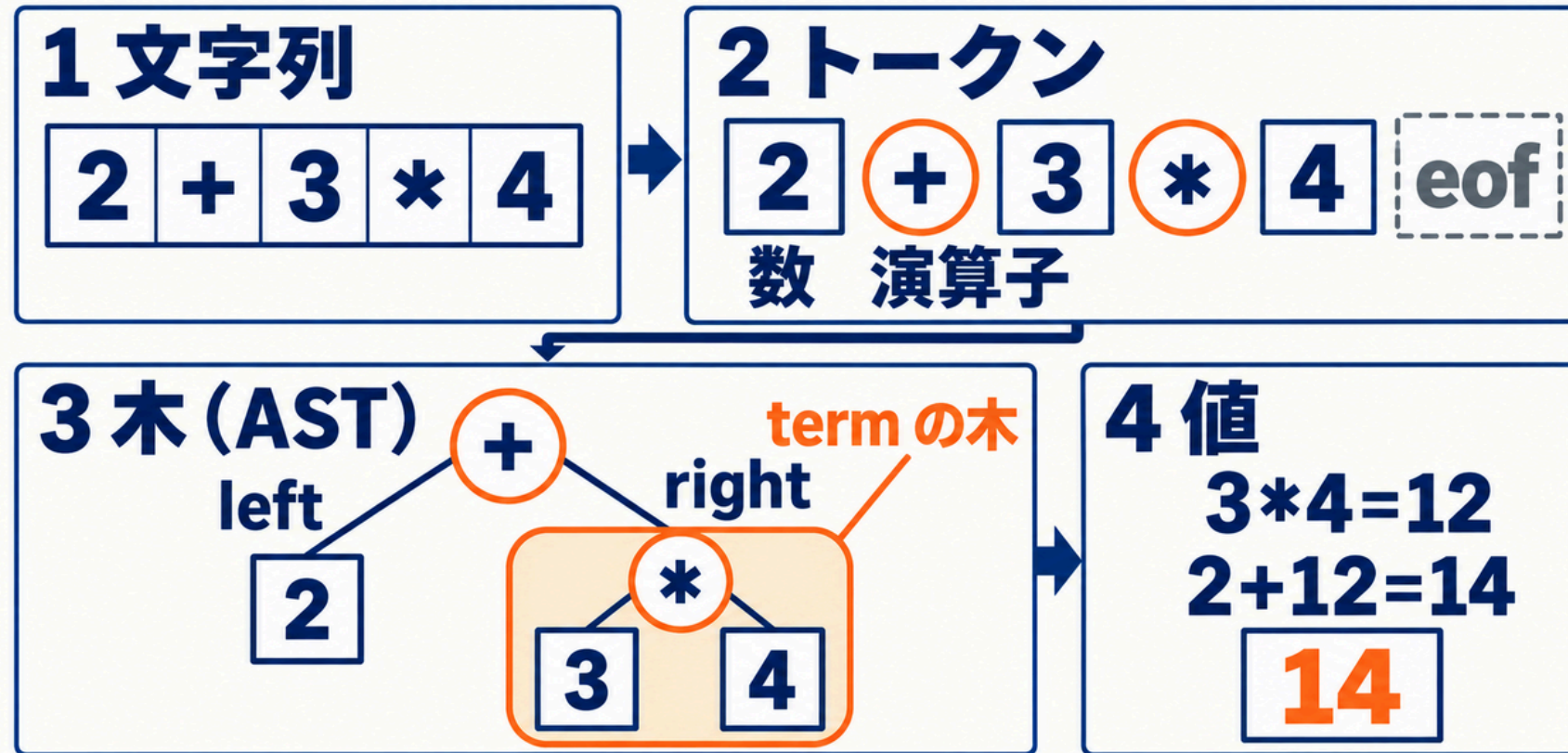
解析から実行まで



字句は文字の単位を、構文は並び方を、意味は演算の成立条件を扱います。

予想： $2+3*4$ の木で、根に来るのは $+$ と $*$ のどちらでしょうか。

2+3*4 を、カードと木で追う



term は右側の木を作って返します。eof は入力の文字ではなく、終端の印です。カードは説明模型です。木の構築と計算を分け、evaluate で値 14 を求めます。

字句解析の入力と出力

入力は 12 + 3.5 です。

種類	文字列	開始位置 (0始まり)
number	12	0
+	+	3
number	3.5	5
eof	空文字列	8

位置を保持すると、エラーの発生箇所を伝えられます。

数字をまとめる

123 は3つの数ではなく、1つの数値トークンです。

現在位置0: 1を読む

現在位置1: 2も数字なので続ける

現在位置2: 3も数字なので続ける

終端に到達: "123"をnumberとして確定

空白なしの $12+3$ も、演算子を境界にして分けます。

空白と不正な文字

2 + 3	number, +, number, eof
2+3	number, +, number, eof
2 @ 3	@ の位置で字句エラー

空白は読み飛ばします。知らない文字を勝手に取り除くことはしません。

2 @ 3 を23や5として解釈すると、入力の意味が変わってしまいます。

EBNFによる数値の表記

```
digit  = "0" | "1" | ... | "9" ;  
digits = digit, { digit } ;  
number = digits, [ ".", { digit } ]  
         | ".", digits ;
```

{ } は0回以上の繰り返し、[] は省略可能な部分を表します。

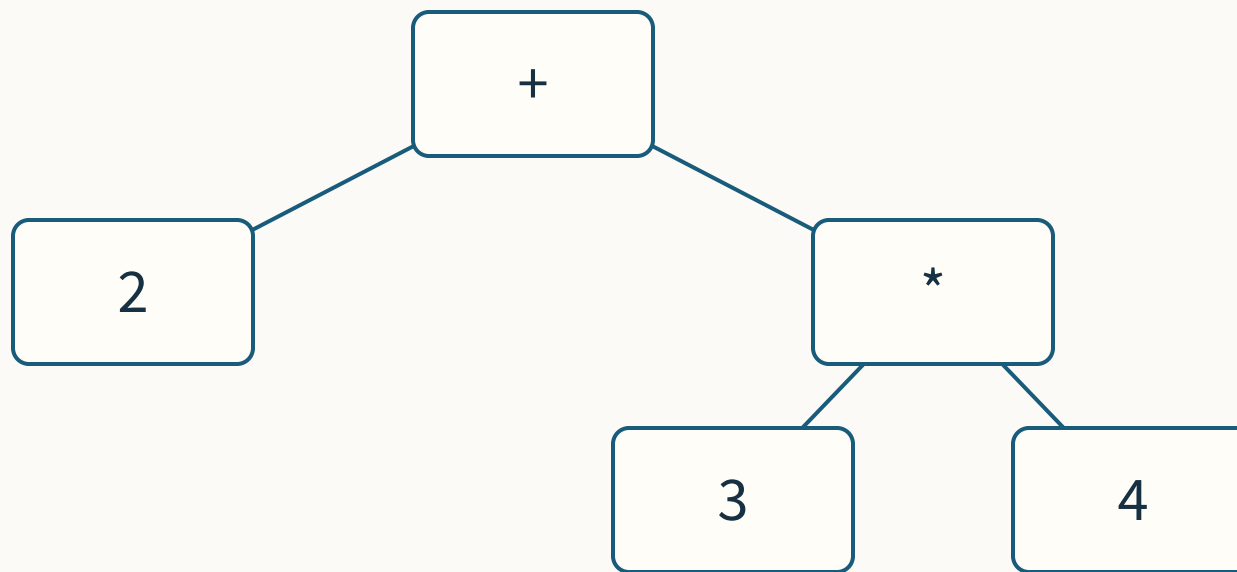
この教材の文法は 3、3.5、3.、.5 を許し、. だけは拒否します。

構文はトークンの並び方

入力	字句	構文
2 + 3	全て識別できる	有効
2 + * 3	全て識別できる	オペランド不足
(2 + 3	全て識別できる	閉じ括弧不足
2 3	全て識別できる	余分な数値

字句が読めても、式として成立するとは限りません。

抽象構文木 (AST)



`2 + 3 * 4` は、3と4の積を右の子に持ちます。

空白や括弧そのものは、木のノードとして残す必要がありません。

優先順位を文法にする

```
expression = term, { ("+" | "-"), term } ;  
term       = factor, { ("*" | "/"), factor } ;  
factor     = number  
           | ("+" | "-"), factor  
           | "(", expression, ")" ;
```

expressionがtermを、termがfactorを読みます。
内側で読んだまとまりが、木の子になります。

2+3*4のトークン位置

トークンの添字	kind	text	元の文字列のoffset
0	number	"2"	0
1	+	"+"	1
2	number	"3"	2
3	*	"*"	3
4	number	"4"	4

添字5は `eof` です。`pos` はトークン添字、`offset` は入力の文字位置で、空白や多桁でずれる場合があります。

Parserは入力位置を持つ

`Parser(tokens)` が作る情報・操作のまとまりを、各規則の **self** が指します。

公開コードの読み方	役割
<code>parser.tokens</code>	入力のトークン列
<code>parser.pos</code>	次に読むトークンの添字。初期値0
<code>parser.current</code>	<code>tokens[pos]</code> 。見るだけで位置は進まない
<code>parser.take()</code>	現在のトークンを返し、 <code>pos</code> を1増やす

規則が別の規則を呼んでも、同じselfの位置を引き継ぎます。

2+3*4：currentを見る／takeで進める

操作前のpos	操作	得られるトークン	操作後のpos
0	self.current	number "2"	0
0	self.take()	number "2"	1
1	self.current	+ "+"	1
1	self.take()	+ "+"	2

take() は現在のトークンを返して位置を進めます。

current を見るだけでは位置は進みません。

NumberとBinaryは、木の部品

木のオブジェクトには、評価に必要な情報を保存します。

作る部品

保存する情報

Number(2.0)

数値2.0を持つ葉

Binary("+", left, right)

演算子と、左右の子の木

`Binary("*", Number(3.0), Number(4.0))` は、 3×4 を表す木です。
作った時点では計算しません。`evaluate` が木を読んで値を求めます。

`node` は「ここまでに作った木」を指す変数として使います。

再帰下降パーサー

文法の規則ごとに関数を用意します。

```
def expression(self):  
    node = self.term()  
    while self.current.kind in ("+", "-"):  
        op = self.take().kind  
        node = Binary(op, node, self.term())  
    return node
```

左の式を先に木にすることで、減算の左結合を表します。

途中1：最初のtermが返る

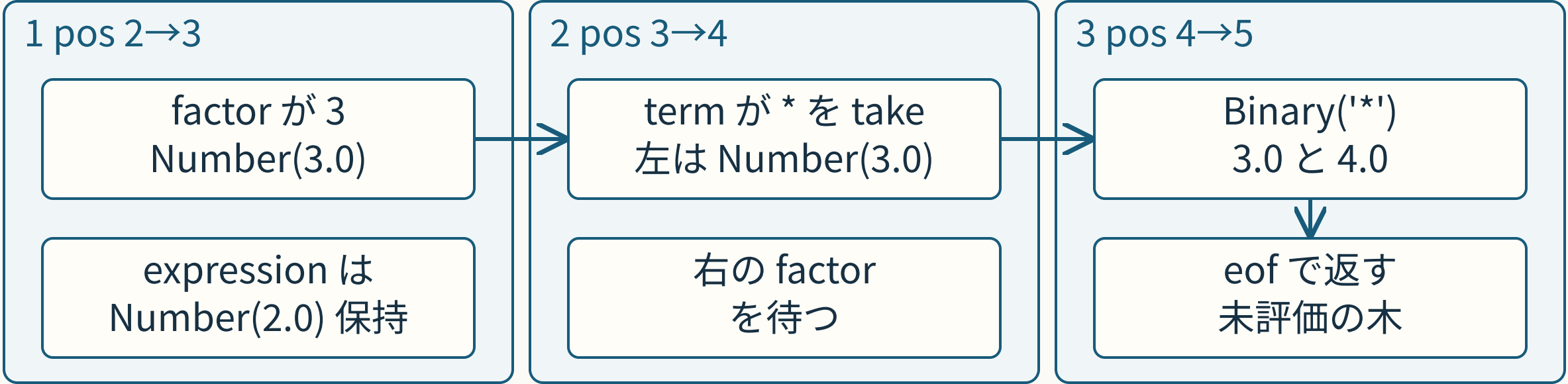
`parse("2+3*4")` はposを0にして `expression()` を呼びます。

規則と動き	posの変化	できた木・戻り値
<code>expression</code> → <code>term</code> → <code>factor</code> と呼ぶ	0のまま	まだ木はない
<code>factor</code> が <code>take</code> で "2" を読む	0 → 1	<code>Number(2.0)</code> を返す
<code>term</code> が <code>current.kind</code> の "+" を見る	1のまま	* / ではないので、その木を返す
<code>expression</code> が <code>term</code> の木を受け取る	1のまま	nodeは <code>Number(2.0)</code>

`term`は `+` を読まずに`expression`へ残します。進んだposは同じParserが保持します。

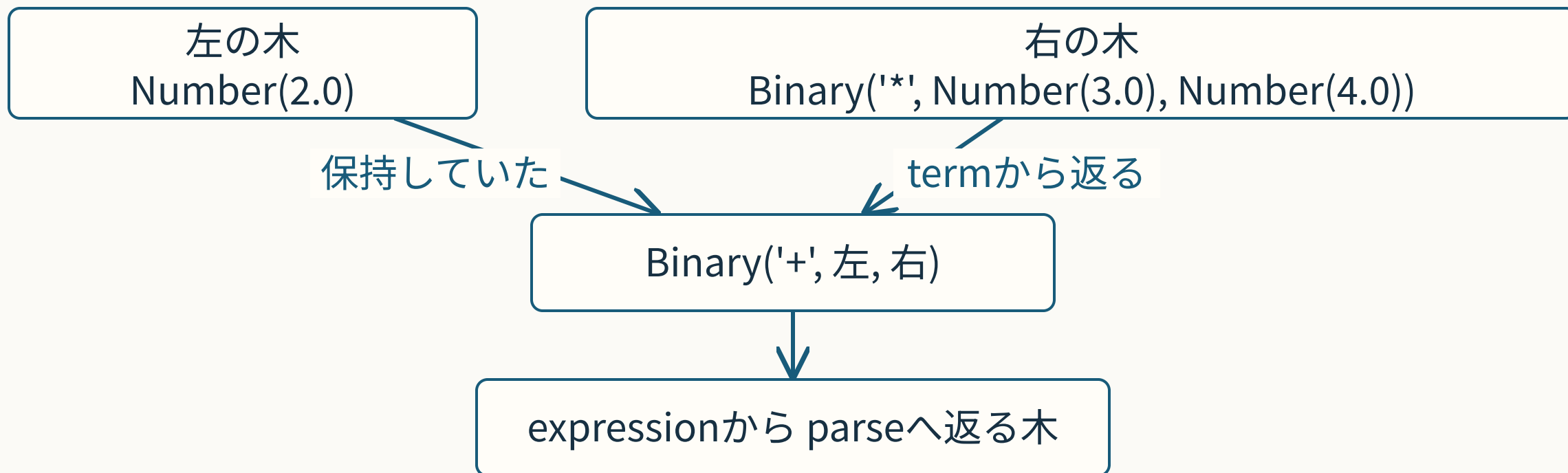
途中2：右のtermで掛け算を作る

2	+	3	*	4	eof
0	1	2	3	4	5



termが返すのは数値12ではなく、 Binary("*", 左, 右) の未評価の木です。

途中3：返った木を左の木につなぐ



図の矢印は、部分的な木を渡す流れを表します。expressionもeofを見て返ります。parseは余分なトークンがないことを確認し、足し算を根に持つASTを返します。優先順位は、termが掛け算の木を先にまとめたことで表れています。

左結合と計算結果

10 - 3 - 2

正しい木: $(10 - 3) - 2 = 5$

別の木: $10 - (3 - 2) = 9$

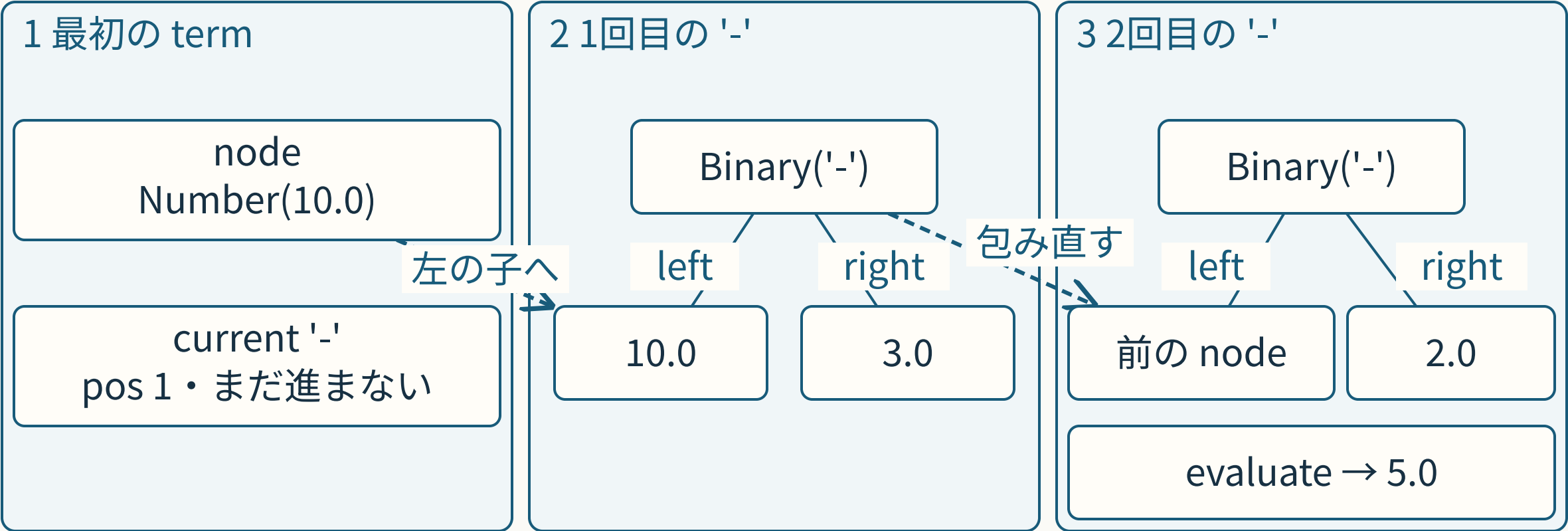
演算子の優先順位だけでなく、同じ優先順位での結合方向も仕様の一部です。

検証: $8 / 2 / 2$ は、この教材では2になります。

$10-3-2$ で while が2回目に回った直後、node の左の子を予想してください。

while で node を包み直す

expression は node を左の子にして、次の term と新しい Binary で包みます。



別入力: 8/2/2 の木を同じ3コマで描き、CLI の表示 2 と照合します。

括弧の扱い

factorが "(" を見つける
expressionで内側の式を読む
")" が続くことを確認する
内側の木を返す

閉じ括弧がなければ構文エラーです。
括弧の中の式も同じ文法なので、再帰で入れ子を扱えます。

単項マイナス

-3 * 2

Binary("*", Unary("-", Number(3)), Number(2))

結果: -6

単項マイナスは引数を1つ、減算は引数を2つ取ります。
同じ文字でも、式の中での位置によって役割が決まります。

ASTを評価する

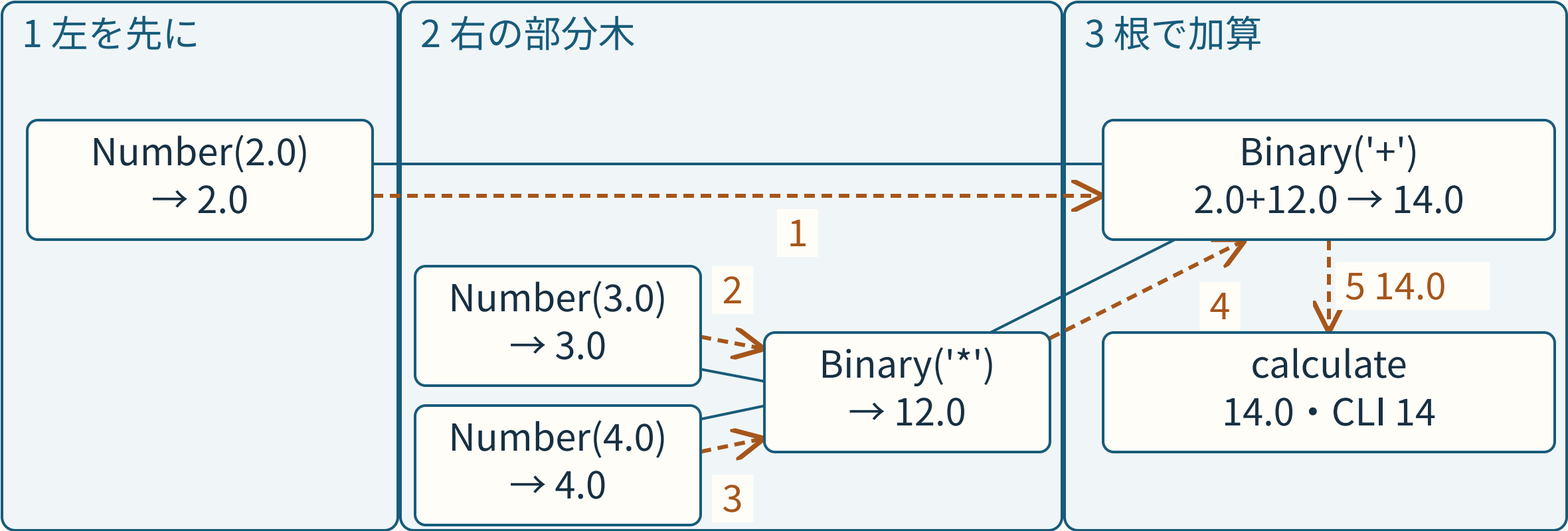
```
if isinstance(node, Number):  
    return node.value  
if isinstance(node, Binary):  
    left = evaluate(node.left)  
    right = evaluate(node.right)  
    if node.op == "+":  
        return left + right
```

子の値を求めてから、親の演算を適用します。
第4回の木の走査が、式の評価につながります。

2+3*4 の評価で、evaluate が最初に値を返すノードを予想してください。

evaluate の帰り道

最初に返るのは葉の 2.0 です。掛け算の演算結果 12 は、その後に返ります。



別入力: $(2+3)*4$ で、最初に値を返すノードと根の計算を書いてから実行します。

意味の検査と実行時の失敗

1 / 0 は字句も構文も正しいものの、数値の除算として成立しません。

```
if node.op == "/":  
    if right == 0:  
        raise CalculatorError("division by zero")  
    return left / right
```

この電卓では、評価時に意味上の条件を検査します。
一般の言語では、型や名前を実行前に検査する処理系もあります。

3段階のエラーを比較する

例	段階	理由
2 @ 3	字句	未知の文字
2 + * 3	構文	値が必要な位置に *
1 / 0	意味・評価	ゼロでの除算

同じ「動かない」でも、修正すべき場所が異なります。

2 + * 3 のエラーが何文字目として報告されるか予想してください。

3つの入力が、トークン・木・値のどこまで作れるかも予想してください。

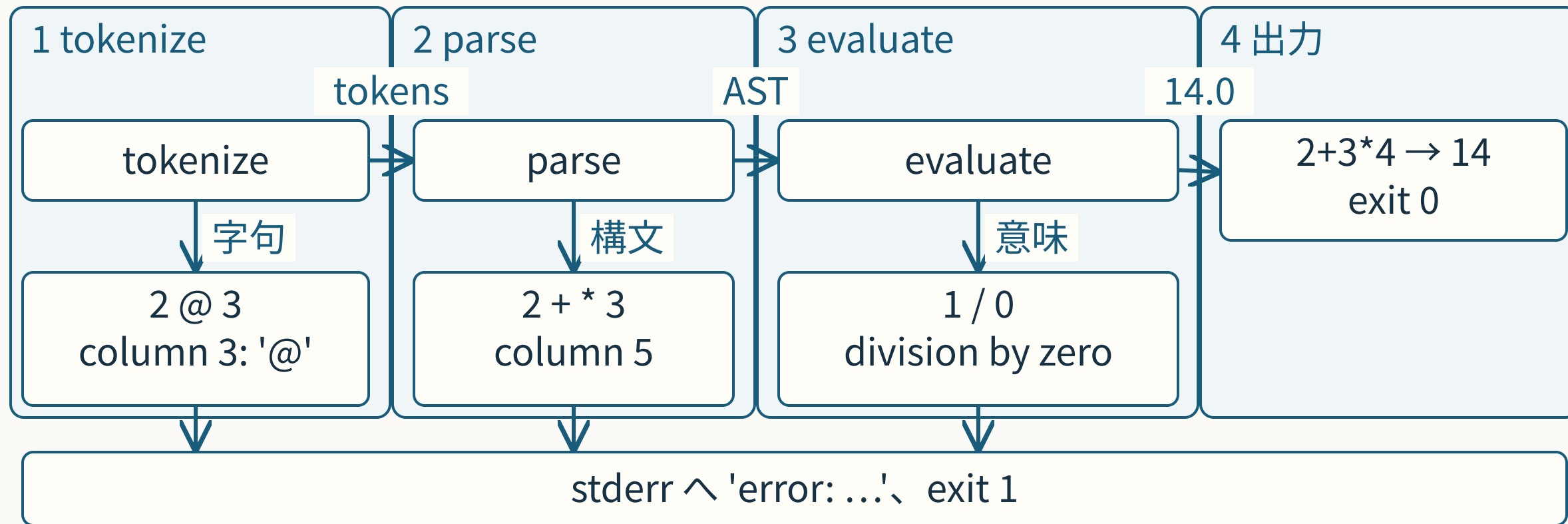
確かめ：どこまで作れて止まるか

入力	1 字句	2 構文	3 評価
2 @ 3 3文字目	2 @ 未知の文字		
2 + * 3 5文字目	2 + * 3 ✓	2 + * 3 値の位置に *	
1 / 0	1 / 0 ✓	1 / 0 ✓	1 / 0 0で割れない

カードはトークンの説明模型です。この比較では終端 `eof` を省略しています。
破れた文字・合わない部品・木の×印から、失敗した段階を説明してください。

どの段階で止まるか

各入力は最初に失敗した段階で止まり、後の段階へ進みません。



別入力: `(2+3` と `2 3` が止まる段階と column を予想し、CLI で確かめます。

実行結果と、図の位置を照合する

次の入力を `calculator.py --eval` に渡すと、標準エラーへ次を出力します。

入力	実際のエラーメッセージ (<code>error:</code> に続く部分)
<code>2 @ 3</code>	<code>lexical error at column 3: '@'</code>
<code>2 + * 3</code>	<code>syntax error at column 5: expected number or (</code>
<code>1 / 0</code>	<code>semantic error: division by zero</code>

column は1始まりで、空白も1文字と数えます。3つとも終了コードは1です。
空白なしの `2+*3` では、`*` は3文字目になります。

予想と結果が違った場合は、図の入力から文字を数え直して説明してください。

サンプルの実行

```
python3 examples/08-calculator/calculator.py --eval '2+3*4'  
python3 examples/08-calculator/calculator.py --eval '(2+3)*4'  
python3 examples/08-calculator/calculator.py --eval '1/0'
```

出力は順に14、20、理由の分かるエラーです。

終了コードは、成功時が0、解析・評価エラーが1です。

自習用の [検証済みサンプルとテスト](#) も公開しています。

数値表現の限界

内部のfloatには、10進小数を厳密に表せない値があります。

$0.1 + 0.2$ は、内部で厳密な 0.3 とは限らない。

整数の例は、結果の一致で確認します。小数のテストでは誤差を考慮します。
金額の厳密な計算などでは、数値表現そのものを設計する必要があります。

トークン列を予測する問い

`12+3.5*(2-1)` のトークン列を予測します。

- 種類・文字列・開始位置を記録する。
- 空白を追加した場合の違いを説明する。
- `@` を挿入して、拒否する位置を確かめる。

公開例の `tokenize()` と予測を照合します。

木と値の対応を読む例

$2+3*4$ と $(2+3)*4$ のASTを描き、構造を比べます。

葉から順に値を求め、途中結果を木の横に記録します。
その後にサンプルを実行し、結果14と20を確認します。

10-3-2 の木も比べ、結合方向を説明します。

段階別にテストを読む

`exercises/08.md` の題材で、正常例と失敗例を段階ごとに整理します。

別冊で実装・拡張する場合は、選んだ経路と自分の変更範囲を記録します。

- 正常：優先順位・括弧・単項演算。
- 字句：未知の文字。
- 構文：閉じ括弧不足・余分なトークン。
- 評価：ゼロ除算。

AIの提案も、どの段階を変更するかを確かめて読みます。

確認問題

1. $2+*3$ は、字句エラーだろうか。
2. ASTに空白を残す必要がない理由は何か。
3. $10-3-2$ の木と結果を説明できるか。
4. $1/0$ を構文解析だけで拒否する設計にすると何が起こるか。

予測を述べてから、実行例で確かめてください。

確認問題の解答：字句と木

1 字句は有効、構文で失敗する。

2 ・ + ・ * ・ 3 は、全て識別できるトークンです。

しかし、+ の後に必要なfactorを * で始める規則はありません。

2 空白は計算を変えず、括弧の役割は木に残る。

(2+3)*4 では、足し算の木を掛け算の子にします。

このASTでは、括弧の文字を残さなくてもグループを表せます。

元の表記も復元したい場合は、別に情報を保存する設計もあります。

確認問題の解答：結合と評価

3 左の木に次の減算をつなぐため、左結合になる。

木のまとりり	計算の順と結果
$(10 - 3) - 2$	$7 - 2 = 5$
$10 - (3 - 2)$	$10 - 1 = 9$

4 演算対象が0かは、評価で分かる。

$1/(2-2)$ は構文上は合法でも、右の式の値が0になります。

ゼロ除算は式の並び方と分け、評価時の成立条件として検査します。

まとめと次回

文字をトークンに分け、文法に従って木を作り、意味を評価しました。
処理を分けると、失敗の原因と修正箇所を絞れます。

復習：電卓の4種類の失敗を、テストで説明してください。

次回：括弧と前置記法を使うLispのREPLを作ります。

参考と教材ファイル

- Python 3.12 re
<https://docs.python.org/3.12/library/re.html>
- Python 3.12 浮動小数点の問題と制限
<https://docs.python.org/3.12/tutorial/float.html>
- 学生向け課題： `exercises/08.md`
- 解析・評価の公開例： `examples/08-calculator/`

本教材の文法・AST・図・コードは新規に作成したものです。